

工控 Web SCADA 儀表板設計與架構規格書

Zero-Dependency Single-File Industrial Web SCADA Technical Specification

零外部相依原則 (Zero-Dependency Mandate)：

本系統 index.html 為完全獨立封閉之單檔案工控 SCADA 監控介面。全系統將 HTML DOM 結構、CSS 視覺樣式、HTML5 Canvas 2D 向量繪圖引擎及非同步 WebSocket 通訊堆疊完整內嵌。系統無需連接外部網際網路請求字型、圖示或如 Chart.js、Bootstrap 等第三方函式庫，具備極高之離線可靠度與邊緣部署彈性。

二、系統總體架構與層級佈局

1. 頂部自診斷 Ribbon (System Diagnostic Ribbon)

2. 四軌向量扇形儀表卡片 (4-Column Sector Gauges)

[環境氣溫]

VPD 飽差 / 露點溫度

[相對濕度]

加濕噴霧光量連動

[物料芯溫]

ΔT 生物代謝 / 排風光量

[CO₂ / VOC / 光照]

SGP40 指數 / Lux 照度

3. 雙軌工控執行機構控制台 (Actuator Control Console)

降溫排風扇 (Relay 18)

遲滯溫控

• [自動 AUTO] : ≥30.0°C 啟動, ≤28.5°C 停止 (1.5°C 死區防跳火)

• [手動 MANUAL] : 解除鎖定, 強制 ON / OFF

微霧加濕器 (Relay 19)

遲滯濕控

• [自動 AUTO] : ≤70.0% 啟動, ≥80.0% 停止 (10% 緩衝死區)

• [手動 MANUAL] : 解除鎖定, 強制 ON / OFF

4. 原生 Canvas 4 軸多維歷史折線圖 (Sliding Trend Engine)

10 分鐘滑動時間視窗 · 60 筆採樣點環形緩衝 · 4 軸獨立歸一化

三、頂部自診斷狀態列 (System Diagnostic Ribbon)

自診斷狀態列固定置於介面頂層，專為工業現場長時間運轉 (24/7) 提供主機邊緣核心之即時健康度遙測。

診斷參數	遙測來源	數據格式 / 單位	工程設計與現場監控目的
連線節點 (Node)	網路介面偵測	IP / Domain 字串	即時辨識當前網路拓撲：直連 AP (192.168.4.1)、區域路由器 IP、esp32.local 或離線預覽。
運作時間 (Uptime)	主控 Timer / RTC	HH:MM:SS 格式	由系統開機微秒數轉換，監控微控制器連續開機時間，作為排程保養與死機重啟判定基準。
可用記憶體 (Heap)	ESP32 內部 SRAM	即時殘量 (KB)	監控內部堆積記憶體，防止 WebSocket 封包排隊或字串拼接引發記憶體洩漏 (Memory Leak)。
大氣壓力 (Baro)	BMP280 感測器	數值 (hPa)	即時監測大氣絕對壓力，兼具戶外天氣趨勢預測與潔淨密閉室內微壓差監控功能。
無線訊號 (RSSI)	Wi-Fi 實體層	負值 (dBm)	監控場域無線鏈結品質；低於 -80 dBm 時觸發信號衰退示警，防止指令封包遺失。

四、四軌向量扇形儀表卡片 (4-Column Sector Gauges)

每軌儀表卡片皆配置動態向量指針、三段彩色分區警報弧線、動態數值讀數、雙組衍生指標副標籤與三色 LED 呼吸狀態燈。

監控儀表項目	傳感晶片	量程與門檻	邊緣計算衍生指標	視覺反饋與警報光暈
環境氣溫 (Ambient Temp)	Sensirion SHT30	15.0 ~ 35.0 °C	整合硬體端即時計算之飽差 (VPD) 與露點溫度 (T_{dew})。	常態綠色光標；超溫 (> 30.0 °C) 觸發警報琥珀黃光。
相對濕度 (Relative Humidity)	Sensirion SHT30	60.0 ~ 90.0 %RH	即時評估空氣水氣飽和度，連動微霧加濕執行機構控制邏輯。	加濕器啟動時，卡片外框觸發霓虹冰藍呼吸光暈 (.hum-active)。
物料芯溫 (Core Temp)	Maxim DS18B20	15.0 ~ 35.0 °C < 25.0 °C 安全 25.0 ~ 30.0 °C 警戒 > 30.0 °C 超溫	生物代謝溫差 (ΔT)： $\Delta T = T_{core} - T_{air}$ 正值代表內部生物發酵或氧化反應放熱顯著。	超溫臨界或排風扇動作時，外框觸發霓虹深紅警報光暈 (.fan-active)。
環境品質與照度 (Air Quality & Lux)	SCD40 SGP40 BH1750	CO ₂ : 400 ~ 2000 ppm VOC: 0 ~ 500 Index Lux: 0 ~ 65,535 lx	Sensirion VOC 異味演算法指標、光合有效輻射 (PAR) 評估係數。	CO ₂ > 1200 ppm 時 LED 轉橙黃；> 1600 ppm 閃爍警戒。

五、邊緣計算衍生指標與數學模型

ESP32 在採樣物理訊號後，直接於邊緣端完成環境生理學運算，再將結果封裝送往網頁端呈現：

1. 水氣壓差飽差 (VPD, Vapor Pressure Deficit) 衡量植物蒸散作用與環境吸水潛力的關鍵指標： $VPD = VP_{sat} \times \left[1 - \frac{RH}{100} \right]$ 其中飽和水氣壓 $VP_{sat} = 0.61078 \times \exp\left[\frac{17.27 \cdot T}{T + 237.3}\right]$ kPa	2. 露點溫度 (Dew Point, Magnus 近似模型) 判斷密閉艙體與管路表面是否結露滴水之物理基準： $T_{dew} = \frac{c \cdot \gamma(T, RH)}{b - \gamma(T, RH)}$ 常數 $b = 17.27$, $c = 237.7$ °C, $\gamma = \frac{b \cdot T}{c + T} + \ln\left(\frac{RH}{100}\right)$
3. 物料生物代謝溫差判定模型 (ΔT Metabolic Dynamic) 傳統監控僅看單點溫度，本系統採用雙感測器差分演算法：$\Delta T = T_{core} - T_{air}$。當 $\Delta T > +3.0$ °C 且持續擴大時，表生物堆肥/發酵發熱劇烈，系統自動提高排風優先權；若 $\Delta T < 0.0$ °C 則表示外部升溫或材料失活。	

六、雙軌工控執行機構控制台 (Actuator Control Console)

系統提供兩組標準工業級繼電器切換介面，具備「閉迴路自動 (AUTO)」與「人工強制手動 (MANUAL)」安全互鎖功能：

降溫排風扇 (Relay 18)

遲滯溫控

控制模式切換邏輯：

- 自動模式 (AUTO)：前端強制鎖定手動按鈕。微控制器執行閉迴路遲滯控制：
 - 啟動條件： $T_{core} \geq 30.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - 停止條件： $T_{core} \leq 28.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - 具備 $1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保護死區 (Deadband)，防範繼電器頻繁跳火抖動。
- 手動模式 (MANUAL)：解除 UI 鎖定，允許操作員直接送出 ON / OFF 強制命令。

微霧加濕器 (Relay 19)

遲滯濕控

控制模式切換邏輯：

- 自動模式 (AUTO)：閉迴路自動維持密閉艙恆濕：
 - 啟動條件： $RH \leq 70.0\%$
 - 停止條件： $RH \geq 80.0\%$
 - 具備 10.0% 濕度緩衝死區，避免高壓微霧泵頻繁開關損耗。
- 手動模式 (MANUAL)：供現場技術人員進行管路測試、洩壓排空或強制持續加濕。

七、原生 Canvas 4 軸多維歷史趨勢圖引擎

技術特性	規格參數	工程實作解析與效益
圖表渲染核心	HTML5 Canvas 2D API	不使用任何第三方圖表套件（如 Chart.js），程式碼開銷小於 8KB，幀率穩定維持 60 FPS。
緩衝架構與深度	環形陣列 (Ring Buffer)	固定容納 60 筆採樣點，每 10 秒推送一次，呈現完整 10 分鐘滑動時間視窗 (Sliding Window)。
四軸多維投影	獨立數值歸一化映射	氣溫 ($^{\circ}\text{C}$)、濕度 (%RH)、芯溫 ($^{\circ}\text{C}$)、氣體 (ppm) 獨立縮放，於單一畫布清晰交疊對比。

八、通訊協定與系統容錯架構

- 雙向 WebSocket 即時通訊規格：採用非同步 JSON 輕量訊框傳輸，下行遙測推播週期為 1000 ms；上行控制指令支援 ACK 驗證。
- 斷線自動重連機制 (Exponential Backoff)：當前端偵測到 onclose 或 onerror，立即切換為離線警報狀態，並依序以 1s, 2s, 4s, 8s... 進行指數退避自動重連。
- 記憶體防洩漏工程：所有歷史資料與 Canvas Path 均採用原地更新 (In-place Mutation) 策略，避免瀏覽器頻繁觸發垃圾回收 (Garbage Collection) 造成介面停頓。